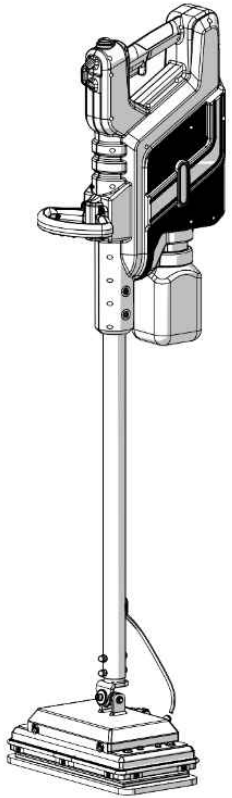
기기 사용 및 유지관리 매뉴얼

Dr. Orbit

닥터오비트



스페이스

목차

기기 사양 · · · · · · · · · · · · 2
매뉴얼에 적용된 기호 · · · · · · 3
매뉴얼의 목적과 내용 · · · · · · 4
대상 그룹 · · · · · · · · · · · · 4
사용 및 유지보수 설명서 보관 · · 4
기기 배송 · · · · · · · · · · · · 5
기기 확인 · · · · · · · · · · · · 5
기술 설명 · · · · · · · · · · · · 5
사용 제한 · · · · · · · · · · · · 5
안 전 · · · · · · · · · · · · · · 6
명 판 · · · · · · · · · · · · · · 6
일반 안전 규정 · · · · · · · · · · 6
기기에 표시된 기호 · · · · · · · · 9
기기 준비 · · · · · · · · · · · · 9
작업 준비 · · · · · · · · · · · · 32
작 업 · · · · · · · · · · · · · · 33
작업 종료 · · · · · · · · · · · · 36
유지 보수 · · · · · · · · · · · · 36
문제 해결 · · · · · · · · · · · · 37
폐 기 · · · · · · · · · · · · · · 40
EC 적합성 고지 · · · · · · · · · · 41

기기 사양

항목	단위	Dr. Orbit (닥터오비트)
작업폭/패드폭	mm	340
시간당 청소면적	m^2/h	500
브러시모터 출력	W	300
브러시모터 속도	rpm	3800
브러시 압력	kg	7
탱크용량(세수)	ℓ	1
등판각	%	2
소음도	dB(a)	<70
배터리 전압	V	36.5
배터리 용량	mAh	5200
작업자 팔의 진동	m/s^2	<2.5
작업자 몸의 진동	m/s^2	<0.5
배터리 무게	kg	1.5
기기중량(w/배터리)	kg	12
장비크기	mm	330(L) / 320(W) / 1290(H)

* 상기 사양 및 디자인은 기기 개선 등 제조사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

이 문서에 포함된 설명은 구속력이 없습니다. 따라서 회사는 개선 또는 제조 / 상업적 요건으로 인해 필요에 따라 요소, 세부 사항 또는 액세서리 공급 등을 언제든지 수정할 수 있는 권리를 보유합니다. 이 문서에 포함된 텍스트 및 그림의 일부라도 복제하는 것은 법으로 금지되어 있습니다.

회사는 기술 및 / 또는 기기를 수정할 권리가 있습니다. 이미지는 참조용으로만 표시되며 실제 디자인 및 / 또는 기기와 관련하여 차이가 있을 수 있습니다.

매뉴얼에 적용된 기호

 **"i"가 포함된 펼쳐진 책 기호 : 사용 설명서를 참조해야 함을 나타냅니다.**

 **펼쳐진 책 기호 : 기기를 사용하기 전에 작업자에게 설명서를 읽도록 지시합니다.**

 **적용 장소 기호 : 항상 건조하고 제한된 공간에서 수행해야 함을 나타냅니다.**

 **경고 기호 : 작업자와 기기의 안전을 위해 섹션을 주의해서 읽고 표시를 준수하십시오.**



보호 장갑 기호 : 손에 심각한 부상을 입지 않도록 항상 보호 장갑을 착용하십시오.



폭발 위험 기호 : 설명서에 표시된 지침에 따라 취급하지 않으면 배터리가 특정 조건에서 폭발할 수 있음을 나타냅니다.

매뉴얼의 목적과 내용

이 매뉴얼의 목적은 고객에게 가장 안전하고 적절하게 기기를 사용하는 데 정보를 제공하는 것입니다. 기술적인 측면, 안전, 운영, 유지 보수, 예비 부품 및 폐기 관련 정보가 포함됩니다. 기기에서 작업을 수행하기 전에 이 설명서의 지침을 주의깊게 읽어야 합니다.

대상 그룹

이 매뉴얼은 기기 유지 보수를 담당하는 운영자 및 유자격 기술자를 대상으로 합니다. 작업자는 자격을 갖춘 기술자가 수행해야 하는 작업을 수행해서는 안됩니다. (주)스페이스는 이 금지 사항을 준수하지 않아 발생하는 손해에 대해 책임을 지지 않습니다.

사용 및 유지보수 설명서 보관

사용 및 유지 보수 설명서는 기기 근처에 보관해야 하며 액체 및 가독성을 손상시킬 수 있는 물

건으로부터 보호해야 합니다.

기기 배송

기기를 고객에게 인도할 때는 배송 중에 기기가 손상되지 않았는지 확인하는 것 외에 배송 문서에 언급된 모든 재료가 수령되었는지 즉시 확인해야 합니다.

기기 확인

기술지원을 받거나 부품을 요청하려면 항상 모델, 버전 및 시리얼 번호를 명판에서 확인하십시오.

기술 설명

Dr. Orbit(닥터오비트)는 브러시의 기기적 작용과 물 및 소독제 또는 세수의 화학적 작용을 통해 광범위한 바닥의 소독 및 먼지를 청소할 수 있는 기기입니다. 기기는 이 목적으로만 사용해야 합니다.

사용 제한

이 기기는 안전한 조건에서 사용교육을 받은 작업자가 상업, 주거 및 산업 분야에서 부드럽고 컴팩트하게 바닥을 소독, 청소할 수 있도록 설계 및 제작되었습니다. 이 기기는 양탄자 또는 카펫을 청소하는 데 적합하지 않습니다. 이 기기는 실내 또는 지정된 지역에서만 사용하기에 적합합니다.

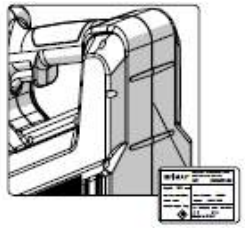
폭발성 기체나 물질이 있는 장소에서 위험한 먼지나 인화성 액체를 청소하는 데 기기를 사용하는 것은 금지되어 있습니다. 또한 사람이나 물건을 운반하는 수단으로 적합하지 않습니다.

주의 : 이 기기는 비가 내리거나 물이 튀는 곳에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

안 전

사고 예방을 위해 작업자의 안전 규칙 준수가 가장 중요합니다. 작업장에서 또는 이동 중 발생하는 대부분의 산업 재해는 가장 기본적인 안전 규칙을 준수하지 않아 발생합니다.

명 판



기기의 명판은 기기의 핸들 아래 면에 있으며 기기의 사양 및 시리얼번호 등을 표시합니다. 시리얼번호는 매우 중요한 정보이므로 지원 요청이나 예비 부품 구매시 항상 함께 제공해야 합니다.

일반 안전 규정

기기가 손상되지 않고 작업자가 안전하게 작업하기 위해 아래 규정을 주의해서 준수해야 합니다.

경고:

- ▶ 기기의 레이블을 주의해서 읽으십시오. 어떤 이유로든 덮지 말고 손상되면 즉시 교체하십시오.
- ▶ 기기는 항상 지정된 장소에 보관하고 사용해야 합니다.
- ▶ 이 기기는 사용교육을 받은 작업자만 사용해야 합니다.
- ▶ 본 매뉴얼에 표시된 것보다 경사가 가파른 장소에서는 기기를 사용하지 마십시오.
- ▶ 배터리 충전 케이블이 손상된 경우 즉시 공인서비스센터에 문의하십시오.
- ▶ 위험이 있는 경우 즉시 기기 뒷면에서 배터리를 분리하십시오. ("배터리 분리" 참조)
- ▶ 모든 유지 관리 작업의 경우 메인스위치를 사용하여 기기를 끄고 배터리를 분리하십시오.
- ▶ 기기가 실수로 작동되지 않도록 하려면 충전기를 분리하고 메인스위치를 사용하여 기기를 끄고 배터리를 분리해야 합니다.
- ▶ 어린이가 기기를 가지고 놀지 않도록 감독해야 합니다.
- ▶ 기기를 사용할 때는 다른 사람, 특히 어린이에게 주의하십시오.
- ▶ 기기와 함께 제공된 패드 또는 사용 설명서의 "패드 선택 및 사용" 에서 지정한 패드만 사용하십시오. 다른 패드를 사용하면 안전 수준이 떨어질 수 있습니다.
- ▶ 기기는 명판에 표시된 것과 동일한 전압으로만 전원을 공급해야 합니다.
- ▶ 무인상태로 기기를 방치하는 경우 기기가 의도치 않게 작동하는 것을 차단하여야 합니다.

주의 : 기기를 사용하지 않는 경우 세수탱크는 비워두셔야 합니다.

경고 :

- ▶ 기기를 실외에서 사용하거나 습기가 많은 곳에서 또는 비에 직접 노출해서는 안됩니다.
- ▶ 사용 조건 : 실내 온도 0 ° C ~ 40 ° C, 상대 습도 30 ~ 95 %.
- ▶ 배터리 전원 케이블의 소켓은 규정 표준에 따라 접지 연결이 되어 있어야 합니다.
- ▶ 기기는 유해한 진동을 일으키지 않습니다.
- ▶ 가스, 폭발성 / 인화성 액체 또는 분말, 산 및 용매 등의 물질을 청소하는 데 사용하지 마십시오. 이러한 물질은 기기를 구성하는 데 사용되는 재료를 부식시킬 수도 있습니다.
- ▶ 기기를 위험한 장소(예: 주유소)에서 사용하는 경우 모든 관련 안전 규정을 준수하십시오. 폭발 위험이 있는 환경에서 기기를 사용해서는 안됩니다.
- ▶ 기기 위에 액체 용기를 두지 마십시오.
- ▶ 화재가 발생하면 분말 소화기를 사용하십시오. 물을 사용하지 마십시오.
- ▶ 조건에 따라 속도를 조정하십시오.
- ▶ 바닥을 손상시키지 않도록 제자리에서 패드로 작업하지 마십시오.
- ▶ 물건이 떨어질 위험이 있는 선반이나 비계를 조심하십시오. 작업자는 항상 적절한 안전 장치(장갑, 신발, 헬멧, 고글 등)를 착용해야 합니다.
- ▶ 기기가 제대로 작동하지 않으면 먼저 기본적인 유지 관리사항을 점검하시고 이를 수행하시기 바랍니다. 유지관리를 수행했음에도 문제가 해결되지 않을 경우, 고객지원센터에 연락하시기 바랍니다.
- ▶ 부품을 교체해야 하는 경우 공인서비스센터에 부품을 요청하십시오.

▶ 유지 보수 작업 후 모든 전기 연결을 복원하십시오.
▶ 기기 및 부품을 폐기할 때는 관련 법률과 규정을 준수하십시오.

기기에 표시된 기호

메인스위치 기호 : 메인스위치를 나타내기 위해 핸들 위쪽에 있습니다.



배터리 충전 표시 기호 : 작업자의 핸들 측면에서 배터리 충전 수준을 표시합니다.



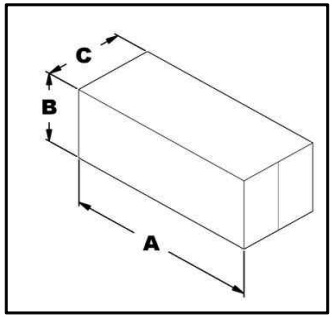
경고 기호 : 인화성 액체 사용 금지를 경고하기 위한 표시입니다.

기기 준비

포장된 기기 취급

포장재료는 잠재적인 위험의 원인이 되므로 어린이, 장애인 등의 손이 닿는 곳에 두지 마십시오. 포장된 기기의 전체 무게는 14kg입니다. (빈 기기에 포장을 더한 무게). 포장의 크기는 다음과 같습니다.

	단위	Dr. Orbit
A	cm	120
B	cm	16
C	cm	30



기기 포장 풀기

포장를 풀려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 포장을 바닥에 내려 놓으십시오.

⚠ **주의 : 상자에 인쇄된 그림을 참조하십시오.**

2. 외부 포장을 엽니다.

주의 : 부상을 입지 않도록 항상 장갑 등 개인보호장구를 착용하는 것이 좋습니다.

3. 포장재에서 기기를 꺼내십시오.

기기를 운반하는 방법

기기를 안전하게 운반하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기를 고정하십시오.
2. 기기를 운반 차량에 올리고 차량에 고정하십시오.

 **주의 : 부상을 입지 않도록 항상 장갑 등 개인보호장구를 착용하는 것이 좋습니다.**

⚠ **주의 : 차량으로 기기를 운반할 때는 미끄러지거나 뒤집히지 않도록 기기를 고정하십시오.**

기기 주요 구성 요소

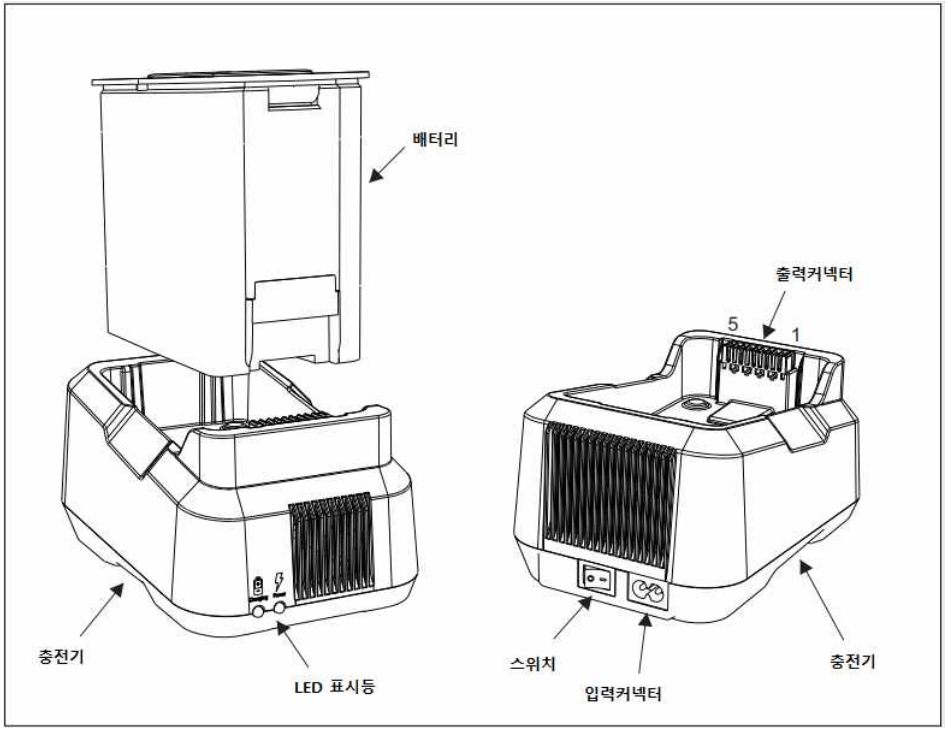
기기의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다.

1. 패드
2. 세제용액 디스펜서 노즐
3. 커넥터
4. 급수시스템 호스 퀵커플링
5. 제어핸들
6. 컨트롤 디스플레이
7. 세수탱크
8. 배터리
9. 세제 디스펜서 버튼
10. 메인스위치





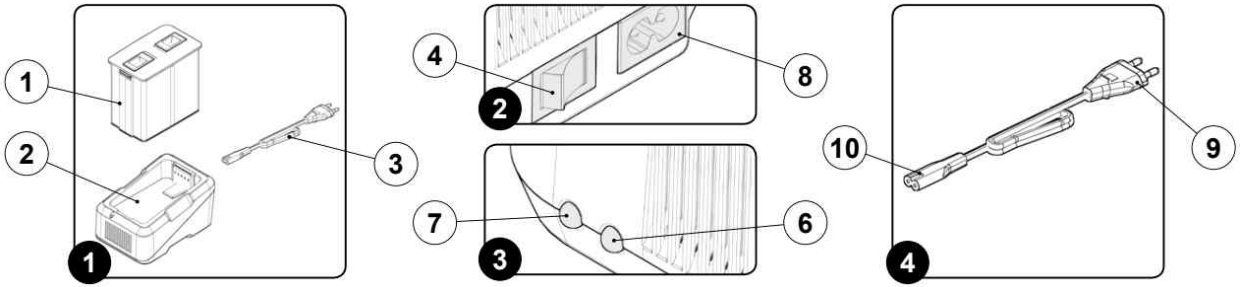
배터리 충전기



배터리 충전기 주요 구성 요소

배터리 충전기의 기본 구성 요소는 다음과 같습니다.

1. 배터리
2. 배터리 충전기
3. 배터리 충전기 전원 코드
4. 배터리 충전기 메인스위치
6. 녹색 LED-배터리 충전중 표시등
7. 빨간색 LED-배터리 충전량 표시등
8. 배터리 충전기 소켓
9. 배터리 충전기 기본 전원 공급케이블 플러그
10. 배터리 충전기 연결케이블 플러그



배터리 충전기를 사용하기 전에 매뉴얼을 반드시 숙지하세요.

- 충전기를 액체, 증기 또는 비에 노출시키지 마십시오. 실내 전용입니다.
- 매뉴얼에 따라 충전기를 설치 및 작동시키지 않을 경우 충전기가 손상되거나 작업자가 부상을 입을 수 있습니다.
- 부상의 위험을 줄이려면 표시된 배터리만 충전하십시오. 다른 유형의 충전식 또는 비충전식 배터리를 충전할 경우 배터리가 파열되어 부상을 입거나 손상될 수 있습니다.
- 전원케이블이 손상된 경우 서비스센터에 연락하여 자격을 갖춘 기술자가 교체해야 합니다.
- 사용에 관한 감독 또는 지시없이 신체적, 감각적 또는 정신적 능력이 저하되거나 경험이 부족한 성인 또는 어린이 등이 사용하지 않도록 해야 합니다. 어린이들이 기기를 가지고 놀지 않도록 해야 합니다.
- 충전기를 절대 열지 마십시오. 충전기 플러그를 빼도 감전의 위험이 있습니다. 충전기에는 사용자가 수리할 수 있는 부분이 없습니다.
- 다른 물건이나 벽 등에서 충전기를 최소 30mm 이상 간격을 두어야 합니다.
- 건조하고 통풍이 잘되는 곳에 배터리 충전기를 설치하십시오.

사용

본 충전기는 리튬이온 36.5V 5200mAh 배터리를 충전하기 위한 전용기기입니다. 다른 유형의 배터리를 충전하는 데 사용할 수 없습니다.

충전하려면 스위치를 "I"에 놓고 배터리를 충전기에 끼우면 자동으로 충전이 시작됩니다.

LED 표시등



녹색 LED
OFF – 전원 OFF 또는 스위치 "O"
ON – 전원 ON 또는 스위치 "I"



적색 LED
ON – 충전중
OFF – 충전완료(1)
1회 깜빡임: 충전시간초과(2)
2회 깜빡임: 과전압(2)
3회 깜빡임: 과전류(2)
4회 깜빡임: 과열(3)

(1) 배터리 장착시 LED가 켜지지 않는 경우 : 배터리가 올바르게 장착되지 않거나 커넥터가 제대로 연결되지 않은 경우 또는 배터리의 충전이 완료된 경우입니다.
(2) 콘센트에서 플러그를 빼면 초기화됩니다. 증상이 계속되면 서비스센터에 문의하세요.
(3) 충전기가 냉각되면 알람이 자동으로 초기화됩니다. 환기를 시키세요.

보호기능

-입력 퓨즈: 4A 250V 지연
-단락
-과전류
-과전압
-과열

연결

-입력 : 2-way 커넥터
IEC 60320 C8
-출력 : 5-way 커넥터
1. 양극(+)
4. 음극(-)
2.3.5. 연결 안됨.

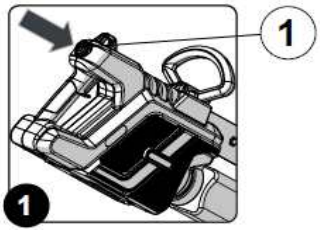
기술사양

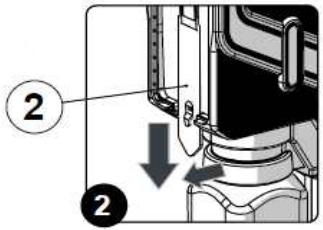
-입력 : 100-240Vac 2A – 1A 50/60Hz
-출력 : 42,0Vdc - 2,75A
-배터리 : 리튬이온 36.5V 5200mAh

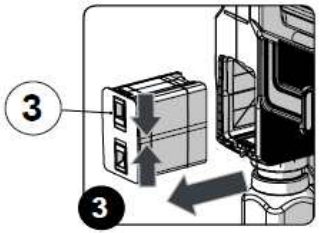
기기 보관

작업을 안전하게 보관하는 단계는 다음과 같습니다.

1. 메인스위치(1) 를 눌러 기기를 끕니다. (그림 1)
2. 세수탱크를 완전히 비웁니다.
3. 배터리 리테이너(2) 를 제거합니다. (그림 2)
4. 기기에서 배터리를 제거하고 리테이너레버(3) 를 화살표 방향으로 이동한 다음 배터리를 바깥쪽으로 이동하여 기기에서 배터리를 제거합니다. (그림 3)







배터리 유형

기기에 전원을 공급하려면 판매업체가 공급하는 정품 배터리만 사용하고, 다른 배터리 유형은 사용할 수 없습니다.
리튬 이온 배터리로 전원이 공급되며, 배터리 정격 전압은 36.5V에서 단일 배터리 슬롯을 수용할 수 있습니다.

배터리 유지 보수 및 폐기

유지 관리 및 재충전을 위해서는 판매업체에서 제공한 지침을 반드시 따르십시오. 배터리는 위험한 폐기물로 분류되며, 공인서비스센터로 가져가야 합니다.

- ▶ 적절한 배터리 유지 보수를 위해 다음 안내를 따르십시오.
- ▶ 어떤 이유로든 배터리를 열려고 시도하지 마십시오.
- ▶ 손상된 배터리에서 액체가 닿지 않도록 하십시오. 액체와 접촉한 경우 접촉 부위를 물로 즉시 헹굽니다. 눈에 들어간 경우 철저히 헹구고 의사의 진료를 받으십시오.
- ▶ 배터리가 더럽거나 젖지 않도록 하십시오.
- ▶ 배터리가 과도한 열에 노출 되어서는 안됩니다. 온도가 40℃를 초과할 수 있는 곳에 배터리를 방치하지 마십시오.
- ▶ 배터리는 단락 위험을 피하기 위해 금속 물체와 멀리 떨어져 있어야 합니다.

▶ 배터리를 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마십시오.

배터리 충전기를 올바르게 유지 관리하려면 다음 안내를 따르십시오.

▶ 항상 10℃~40℃의 실내온도에서 배터리를 재충전하십시오. 배터리를 재충전하려면 기기와 함께 제공된 충전기만 사용하십시오. 다른 배터리를 사용하는 경우 폭발할 수 있습니다.
▶ 배터리 충전기의 플레이트에 표시된 전압은 주전원 전압과 일치해야 합니다.
▶ 폭발 위험이 있는 환경에서는 배터리 충전기를 사용하지 마십시오.
▶ 배터리 충전기 극점은 단락 위험을 피하기 위해 금속 부품에 닿아서는 안됩니다.
▶ 배터리셀에 직접 재충전하지 마십시오. 폭발의 위험이 있습니다.
▶ 손상된 배터리를 재충전하지 마십시오.
▶ 배터리 충전기와 배터리를 사용할 때마다 먼저 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상된 기구를 사용하지 마십시오.
▶ 결함이 있는 전원 공급 케이블을 즉시 교체하십시오.
▶ 충전기가 더럽히거나 젖지 않도록 하십시오.
▶ 충전기를 열거나 프로브에 연결하지 마십시오.
▶ 배터리는 배터리 충전기에 삽입될 때 깨끗하고 건조해야 합니다.
▶ 배터리함 지지대가 더럽거나 젖은 경우 배터리 충전기를 사용하지 마십시오.

주의 : 배터리 충전기는 지정장소에서만 사용해야 합니다.

주의 : 기기를 사용하거나 유지 보수 작업을 수행하기 전에 매뉴얼을 읽으십시오.

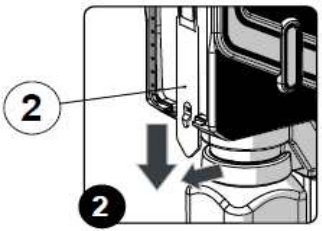
주의 : 배터리를 잘못 취급하면 폭발하거나 산이 방출될 수 있습니다. 이로 인해 주변 사람들이 화상을 입거나 부상을 입을 수 있습니다.

주의 : 배터리가 소진되거나 손상된 경우 폐기 관련 법규를 준수하십시오.

배터리 장착

배터리를 장착하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기를 고정하십시오.
2. 배터리 리테이너(2) 를 고리에서 뺍니다. (그림 2)



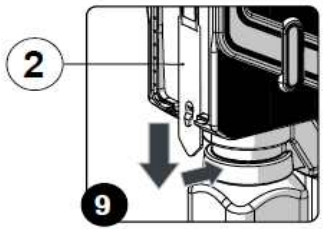
3. 배터리 극점이 기기의 위쪽으로 향하도록 하여 배터리를 배터리함 내 고정장치에 걸릴 때까지 눌러서 장착하십시오.

주의 : 기기가 움직이지 않도록 고정하십시오.

⚠ **주의 : 배터리를 장착하기 전에 배터리함 내부를 청소하십시오. 케이블의 커넥터가 올바르게 작동하는지 확인하십시오.**

⚠ **주의 : 배터리 충전량과 배터리 극점 상태를 확인하십시오. 극점에 이물질이 있는 경우 제거하십시오.**

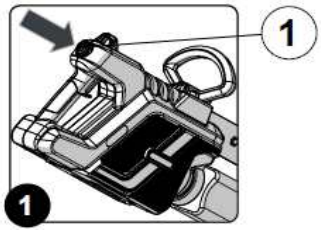
4. 배터리 리테이너(2) 를 고리에 고정합니다. (그림 9)

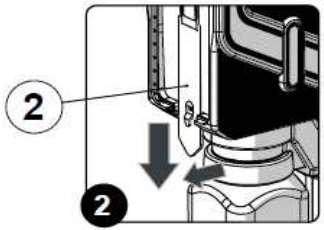


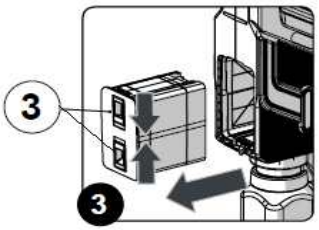
배터리 분리

배터리를 분리하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기를 고정하십시오.
2. 기기가 작동중인 경우 메인스위치(1) 를 눌러 기기를 끕니다. (그림 1)
3. 배터리 리테이너(2) 를 고리에서 뺍니다. (그림 2)
4. 배터리 후면 홈에 손가락을 넣고 화살표 방향으로 움켜쥔 후 당겨 배터리를 분리합니다. (그림 3)







배터리 충전

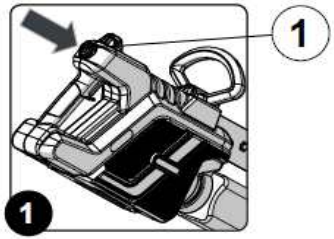
배터리는 처음 사용하기 전과 작업 수행에 전원이 충분하지 않을 때 충전해야 합니다. 배터리를 재충전하려면 다음과 같이 진행하십시오.

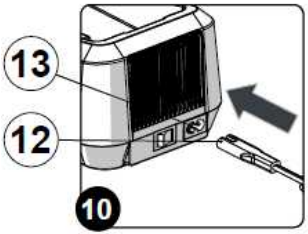
⚠ **주의 : 배터리가 완전히 방전되지 않도록 주의하여야 합니다. 완전히 방전될 경우 배터리가 영구적으로 손상될 수 있습니다. 기기를 사용하지 않는 경우에도 주기적으로 충전하여 완전히 방전되지 않도록 하여야 합니다.**

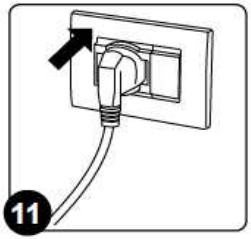
1. 기기를 전용 배터리 충전 구역으로 가져 가십시오.

⚠ **주의 : 배터리 충전 구역은 적절히 환기되어야 합니다.**

2. 기기를 고정하십시오.
3. 기기가 작동중인 경우 메인스위치(1) 를 눌러 기기를 끕니다. (그림 1)
4. 배터리를 기기에서 분리합니다. (“배터리 분리” 참조)
5. 충전기 전원케이블(12) 의 플러그를 배터리 충전기베이스(13) 의 소켓에 연결합니다. (그림 10)
6. 충전기 전원케이블의 플러그를 전원 콘센트에 연결합니다. (그림 11)

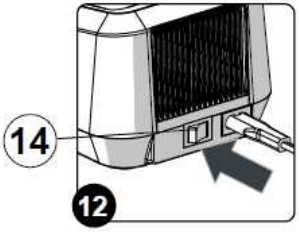




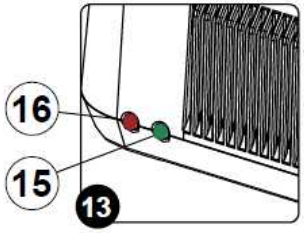


⚠ **주의 : 플러그를 콘센트에 연결하기 전에 전원공급장치의 특성이 배터리 충전기의 특성과 일치하는지 확인하십시오.**

6. 배터리 충전기 아래에 있는 메인스위치(14) 를 눌러 충전기를 켭니다. (그림 12)

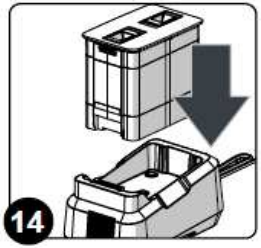


⚠ **주의 : 배터리 충전기를 콘센트에 연결할 때 충전기의 녹색 LED(15) 가 켜지는지 확인하십시오. (그림 13)**
녹색 LED는 충전기가 정상적으로 켜졌음을 표시합니다.



⚠ **주의 : 배터리를 충전기에 연결하기 전에 충전기 내에 액체 등 이물질이 있는 경우 반드시 제거하십시오.**

7. 배터리 극점이 충전기의 슬롯에 정확히 연결되도록 배터리를 삽입합니다. (그림 14)



⚠ **주의 : 배터리는 한 방향으로만 충전기에 삽입할 수 있습니다. 힘을 사용하여 강제로 배터리를 삽입하지 마세요.**

⚠ **주의 : 배터리를 충전기에 삽입한 후 충전기에 있는 빨간색 LED(16) 가 켜지는지 확인하십시오. 빨간색 LED(16)는 충전중 임을 표시합니다.**

8. 배터리가 완전히 충전될 때까지 충전을 진행하십시오.

⚠ **경고 : 배터리가 완전히 충전될 때까지 빨간색 LED(16) 가 계속 켜져 있습니다.**

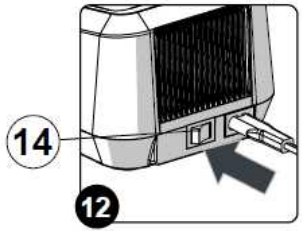
⚠ **경고 : 충전기와 배터리는 전원 콘센트에 연결된 상태로 둘 경우 충전기가 수시로 배터리를 재충전하면서 빨간색 LED(16) 가 켜집니다.**

⚠ **경고 : 빨간색 LED(16) 는 배터리 충전 수준을 표시하지 않습니다.**

⚠ **경고 : 충전 단계에서 배터리가 과열되지 않도록 해야 합니다.**

⚠ **경고 : 배터리가 과충전되면 화재, 폭발 또는 화학적 화상의 위험이 있습니다.**

9. 충전이 완료되면 배터리 충전기에 있는 메인스위치(14) 를 끕니다. (그림 12)



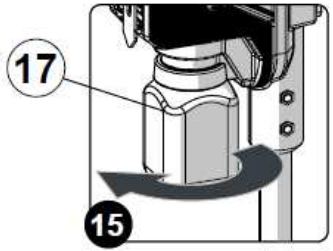
10. 전원 콘센트에서 충전기 플러그를 분리하십시오.

⚠ **주의 : 전원케이블의 손상방지를 위해 반드시 케이블이 아닌 플러그를 직접 잡아당겨 전원 콘센트에서 플러그를 분리하십시오.**

11. 충전기에서 배터리를 위쪽으로 당겨 분리하십시오.

세수탱크 채우기

세수탱크에 물을 채우려면 다음과 같이 진행하십시오.
1. 세수탱크를 채울 수 있는 장소로 기기를 가져 가십시오.
2. 기기를 고정하십시오.
3. 기기 본체(17) 에서 세수탱크를 뜹니다. (그림 15)



4. 10℃ 이상 40℃ 이하의 깨끗한 물을 채우십시오.
5. 세수탱크에 깨끗한 물을 채운 후, 세제 또는 소독제 제조업체의 라벨에 표시된 농도와 방식으로 액체 상태의 세제 또는 소독제를 세수탱크에 첨가하십시오.

주의 : 손에 심각한 부상을 입지 않도록 세제 또는 소독제나 산성 또는 알칼리성 용액을 취급하기 전에 항상 보호 장갑을 착용해야 합니다.

주의 : 순수한 산을 사용하지 마십시오. 항상 거품이 적은 세제를 사용하십시오.

주의 : 세제 또는 소독제 선정시에는 판매업체 또는 공인서비스센터와 상담하십시오.

6. 탱크가 가득 차면 역순으로 재조립하십시오.

세제 및 소독제

세제 또는 소독제 제조업체의 라벨에 표시된 농도와 방식으로 액체 상태의 세제 또는 소독제를 세수탱크에 첨가하십시오.



주의 : 손에 심각한 부상을 입지 않도록 세제 또는 소독제나 산성 또는 알칼리성 용액을 취급하기 전에 항상 보호 장갑을 착용해야 합니다.



주의 : 순수한 산을 사용하지 마십시오. 항상 거품이 적은 세제를 사용하십시오.



주의 : 세제 또는 소독제 선정시에는 판매업체 또는 공인서비스센터와 상담하십시오.

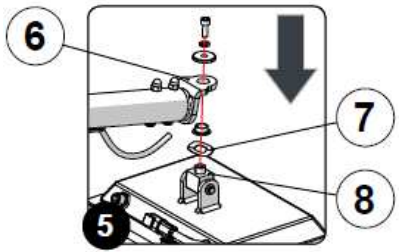
브러시헤드 장착

브러시헤드를 기기에 장착하려면 다음과 같이 진행하십시오.

1. 기기를 지정된 유지 보수 구역으로 가져 가십시오.
2. 기기를 고정하십시오.

주의 : 부상을 입지 않도록 항상 장갑 등 개인보호장구를 착용하는 것이 좋습니다.

3. 브러시헤드 본체를 평평한 바닥에 놓습니다.
4. 제어핸들바(6) 를 브러시헤드 조인트(8) 위에 고정합니다. (그림 5)



주의 : 보정링(7) 을 핸들바(6) 와 조인트(8) 에 체결하십시오.

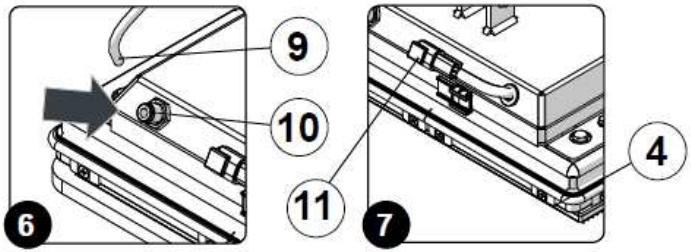
주의 : 이 작업에 사용할 공구는 기기와 함께 제공됩니다.

5. 세제용액 분배 튜브(9) 를 브러시헤드 본체의 퀵커플러(10) 에 삽입합니다. (그림 6)
6. 제어핸들바 전원케이블의 커넥터를 브러시헤드 본체의 커넥터(11) 에 연결합니다. (그림 7)

패드 장착

패드를 사용하기 위해서는 브러시헤드 본체에 장착해야 합니다.

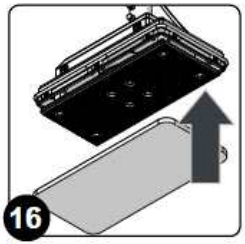
1. 기기를 지정된 유지 보수 구역으로 가져 가십시오.



2. 기기를 고정하십시오.

주의 : 부상을 입지 않도록 항상 장갑 등 개인보호장구를 착용하는 것이 좋습니다.

3. 기기를 바닥에 내려놓고 사용하려는 패드를 브러시헤드 아래에 부착합니다. (그림 16)

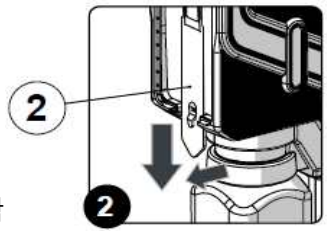


작업 준비

일을 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.

⚠ **주의 : 첫번째 작업을 시작하기 전에 배터리를 완전히 충전하십시오. 기기와 함께 제공된 배터리 충전기의 사용 지침을 읽으십시오.**

1. 기기를 사용하기 전에 안전하고 양호한 상태인지 확인하십시오. 모든 것이 제대로 작동하지 않으면 기기를 사용해서는 안됩니다.
2. 세수탱크 세수의 양이 수행하려는 작업 유형에 적합한 지 확인하고, 그렇지 않으면 세수탱크를 채웁니다. ("세수탱크 채우기" 참조)
3. 패드의 상태가 수행할 작업에 적합한지 확인하십시오. 패드가 마모된 경우 교체하십시오. ("패드 장착" 참조)
4. 배터리 리테이너(1) 를 제거합니다. (그림 1).

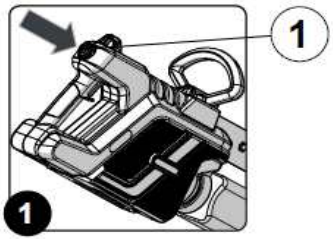


5. 배터리를 배터리 극점이 기기의 위쪽으로 향하도록 하여 배터리함 내 고정장치에 걸릴 때까지 눌러서 장착하십시오. ("배터리 장착" 참조)

작 업

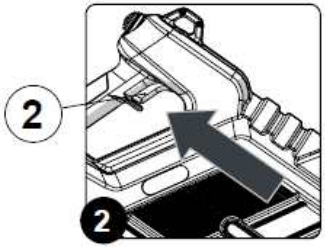
작업 시작

일을 시작하기 전에 다음을 수행해야 합니다.



1. "작업 준비" 에 설명된 작업을 수행하십시오.
2. 기기 핸들 위에 있는 메인스위치(1) 를 눌러 기기를 켜십시오. (그림 1)

⚠ **주의 : 기기를 켜면 브러시헤드의 모터가 작동하기 시작합니다.**



3. 세수펌프 제어버튼(2) (그림 2) 을 누르면 브러시헤드 본체 앞으로 세수가 분사됩니다.

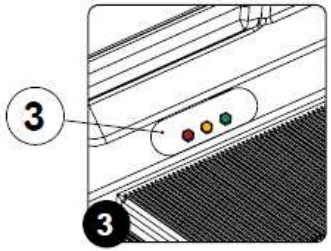
⚠ **주의 : 버튼(2) 에서 손을 떼면 세수 분사가 중지됩니다.**

⚠ **주의 : 작업 시작 후 세수분사량이 바닥을 적시기에 충분한지 확인하십시오.**

⚠ **주의 : 배터리가 방전되거나 세수가 모두 분사될 때까지 기기는 작동을 지속합니다.**

배터리 충전량 표시

충전량 표시 LED(3) (그림 3) 은 기기 핸들의 오른쪽에 있습니다.
세 가지 색상의 LED가 있으며 각각 배터리 충전량을 표시합니다.



배터리 충전량	LED ON
>25%	Green
>15%	Yellow
≤15%	Red

⚠ **주의 : 배터리 충전량이 10% 미만이 되면 수초 후에 브러시모터가 자동으로 꺼집니다.**

알람 표시

기기 사용시 문제가 발생하면 충전량 표시 LED(3) (그림 3) 에 문제가 해결되기 전까지 LED가 정해진 패턴에 따라 깜박입니다.

1. 빨간색 LED 깜박임 횟수는 알람 코드의 첫 번째 숫자를 표시합니다.

2. 노란색 LED 깜박임 횟수는 알람 코드의 두 번째 숫자를 표시합니다.

문제가 발생하면 다음과 같이 하십시오.

1. 기기를 즉시 중지하십시오.
2. 10초 이상 기다린 다음 기기를 다시 켜십시오.
3. 문제가 지속되면 공인서비스센터에 문의하십시오.

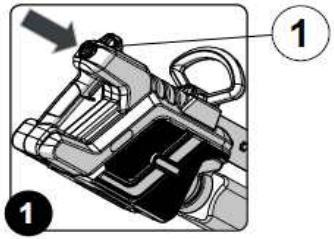
알람 코드	유형	세부내용
AL_1	일반	메모리 에러
AL_2	일반	키 에러
AL_3	일반	저전압
AL_4	일반	고전압
AL_7	일반	FFM 커뮤니케이션
AL_41	기능	과열
AL_42	기능	파워보드 손상

알람 코드	유형	세부내용
AL_44	기능	메인컨택터 오작동
AL_45	기능	메인컨택터 오작동 - CC
AL_46	기능	과전류 – brush outputs 1-2-3
AL_49	기능	전류계 – brush output 1
AL_52	기능	전류계 – vacuum cleaner output
AL_54	기능	브러시 1 연결되지 않음
AL_57	기능	흡입 1 연결되지 않음

작업 종료

작업이 끝날 때와 모든 유형의 유지 관리를 수행하기 전에 다음 작업을 수행하십시오.

1. 기기의 핸들 위에 있는 메인스위치(1) 를 눌러 기기를 끕니다. (그림 1)
2. "유지 보수" 에 안내된 작업을 수행하십시오.
3. 일상 유지 보수 작업이 완료되면 기기를 지정된 보관장소로 가져가십시오.
4. 기기를 고정하십시오.



유지 보수

작업명	작업종료시	일간	주간	장기간 미사용시	운반시
세수탱크 점검 및 청소	O	O		O	O
배터리 충전		O			
세수분사 노즐 청소		O		O	
패드 점검 및 청소		O		O	

문제 해결

이 장에는 기기 사용과 관련된 가장 일반적인 문제가 나열되어 있습니다. 여기에 제공된 정보로 문제를 해결할 수 없는 경우 가까운 공인서비스센터에 문의하십시오.

문제점	원인	해결방법
기기가 켜지지 않습니다.	메인스위치가 꺼져 있습니다.	메인스위치가 올바르게 눌렸는지 확인하고 메인스위치를 누릅니다.
	스위치를 켜면 디스플레이에 알람이 표시됩니다.	기기를 즉시 중지하고 10초 경과 후 다시 켰을 때도 알람이 표시되면 공인서비스센터에 문의하십시오.
	배터리가 기기에 올바르게 삽입되어 있는지 확인하십시오.	배터리를 기기에 올바르게 삽입하십시오. (“배터리 장착” 참조)
	배터리 충전량이 적습니다.	배터리를 완전히 충전하십시오. ("배터리 충전" 참조)

문제점	원인	해결방법
충분히 충전을 했는데 배터리 충전량이 충전한 만큼 표시되지 않습니다.	전원 공급 장치 케이블 플러그가 배터리 충전기 소켓에 올바르게 삽입되지 않았습니다.	배터리 충전기 전원 케이블의 플러그가 배터리 충전기의 소켓에 연결되어 있는지 확인하십시오.
	전원 공급 장치 케이블 플러그가 전원 소켓에 올바르게 삽입되지 않았습니다.	배터리 충전기 전원 공급 장치 케이블 플러그가 전원 소켓에 연결되어 있는지 확인하십시오.
	전원 공급 장치가 배터리 충전기 요구 사항과 호환되지 않습니다.	배터리 충전기 정보 플레이트에 설정된 전기적 특성과 전원 공급 장치의 특성이 일치하는지 확인하십시오.
	배터리 충전기의 LED가 반복해서 깜박입니다.	배터리 충전기 사용 및 유지 보수 설명서를 참조하여 배터리 충전 단계에서 배터리 충전기에서 발생하는 깜박이는 신호의 의미를 확인하십시오.
작동시간이 매우 짧습니다.	배터리 충전량을 확인하고 디스플레이의 표시를 확인하십시오.	배터리를 완전히 충전하십시오. ("배터리 충전" 참조)

문제점	원인	해결방법
브러시 작동시 물이 충분히 분사되지 않습니다.	세수탱크 내 물의 양이 충분하지 않습니다.	세수탱크를 깨끗한 물로 채우십시오. ("세수탱크 채우기" 참조)
	세수분사 노즐이 막혔습니다.	세수분사 노즐과 관련 급수시스템을 청소하십시오. ("유지 보수" 참조)
제대로 청소되지 않습니다.	기기가 켜지지 않았습니다.	기기를 켜십시오.
	세수분사량이 적절하지 않습니다.	세수탱크가 채워졌는지와 노즐 및 급수시스템이 막혔는지 확인하십시오.
	장착된 패드가 청소할 바닥 또는 먼지에 적합하지 않습니다.	수행할 작업에 패드가 적합한지 확인하시고 판단이 어려운 경우 공인 서비스센터에 문의하십시오.
	패드가 기기에 올바르게 장착되지 않았습니다.	패드가 기기에 올바르게 장착되어 있는지 확인하십시오. ("패드 장착" 참조)

문제점	원인	해결방법
제대로 청소되지 않습니다.	패드가 과도하게 마모되었습니다.	패드의 마모 상태를 확인하고 필요한 경우 교체하십시오.
거품이 지나치게 많이 나옵니다.	사용중인 세제가 적합하지 않습니다.	거품이 적은 세제를 사용했는지 확인하시고 판단이 어려운 경우 공인 서비스센터에 문의하십시오.
	세제량이 지나치게 많습니다.	세제량을 줄이십시오.

폐 기



기기를 폐기하려면 폐기물처리규정에 따라 폐기하십시오.

EC 적합성 고지

Dr. Orbit(닥터오비트) 는 다음의 인증 및 규정을 준수합니다.

2006/42/EC: Machinery Directive.
2014/30/EU: Electromagnetic Compatibility Directive.
2011/65/EU: RoHS

EN 60335-1:2012/A11:2014
EN 60335-2-67:2012
EN 12100:2010
EN 55014-1:2006/A1:2009/A2:2011
EN 55014-2:2015
EN 62233:2008/AC:2008

기기관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

기기관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

기기관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

기기관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

메모

메모



주식회사 스페이스 (고객센터 : 1522-9833)
본사/공장: 인천광역시 서구 정서진8로 5 402호
TEL: 031-982-9834
FAX: 070-4275-5784
EMAIL: space@space-dust.com
홈페이지/쇼핑몰: www.space-dust.com
블로그: http://space646.blog.me